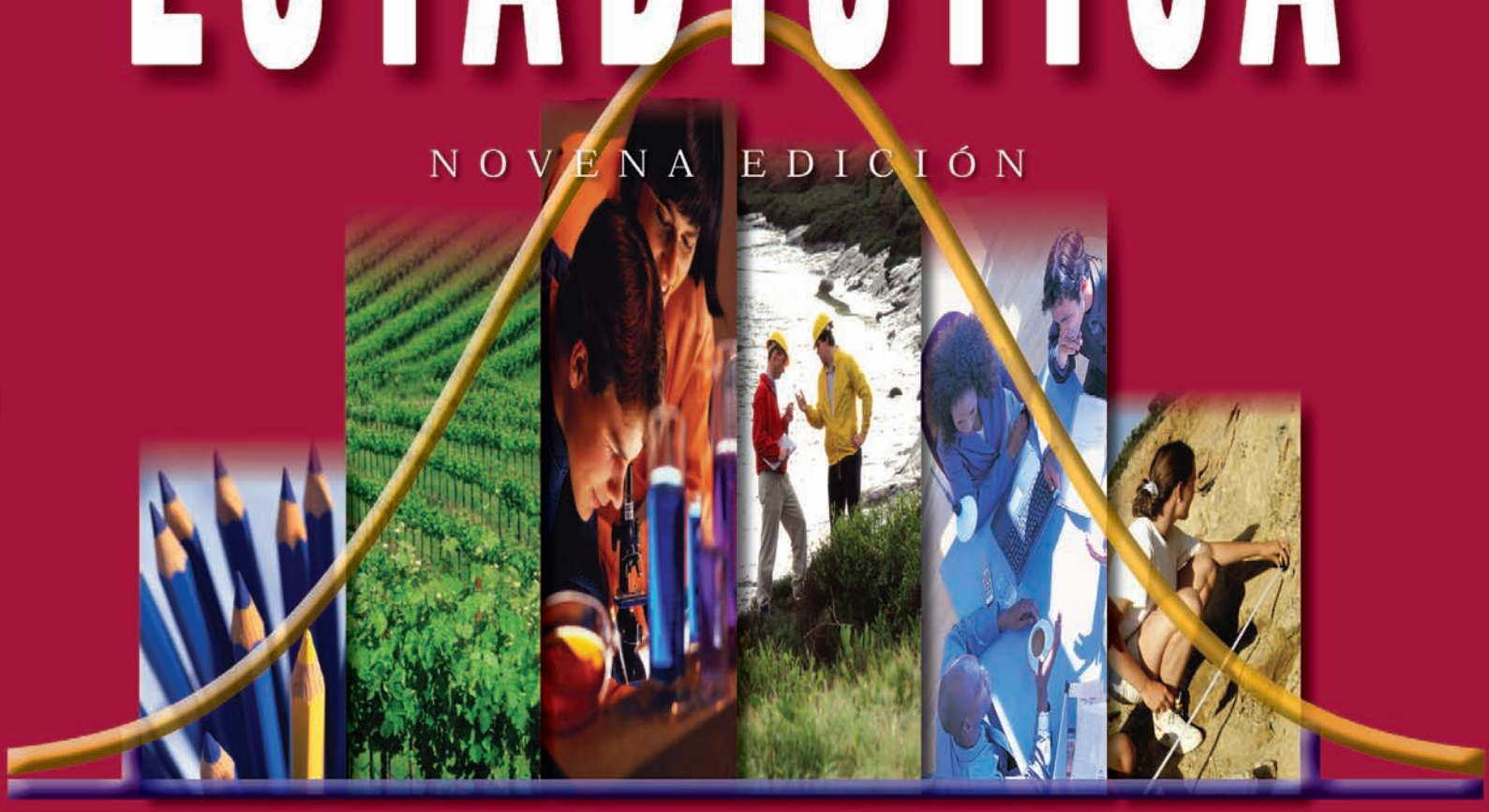
ESTADÍSTICA

NOVENA EDICIÓN



MARIO F. TRIOLA

PEARSON
Addison Wesley®

INCLUYE CD-ROM

13



Control estadístico de procesos

13-1 Panorama general

13-2 Gráficas de control para la variación y la media

13-3 Gráficas de control para atributos

PROBLEMA DEL CAPÍTULO

¿La producción de altímetros para aviones es peligrosa para quienes vuelan?

La Altigauge Manufacturing Company produce altímetros para aviones, los cuales proporcionan a los pilotos lecturas de su altitud con respecto al nivel del mar. La precisión de los altímetros es importante, ya que los pilotos confían en ellos para mantenerse a altitudes con espacio vertical seguro sobre montañas, torres y rascacielos, así como para continuar con una separación vertical pertinente en relación con otras aeronaves. La precisión de los altímetros es especialmente importante cuando los pilotos van a aterrizar sin ver el suelo. En el pasado, pilotos y pasajeros han muerto en accidentes ocasionados por lecturas incorrectas de altímetros, que provocaron que el piloto creyera que se encontraban a salvo en el aire cuando en realidad la nave volaba a una distancia baja.

Puesto que los altímetros de aviones son sumamente importantes para la seguridad de la aviación, su precisión se controla con mucho cuidado a través de normas gubernamentales. Según la Norma 43 de la Federal Aviation Administration (Apéndice E), un altímetro debe proporcionar lecturas con un error de no más de 20 pies al probarse para una altitud de 1000 pies.

En la Altigauge Manufacturing Company se seleccionan cuatro altímetros al azar de la producción diaria durante 20 días hábiles consecutivos; en la tabla 13-1 se muestran los errores (en pies) cuando se prueban en una cámara de presión que simula una altitud de 1000 pies. Por ejemplo, el día 1 las lecturas reales de los cuatro altímetros seleccionados son 1002 pies, 992 pies, 1005 pies y 1011 pies, de manera que los errores correspondientes (en pies) son 2, −8, 5 y 11.

En este capítulo evaluaremos el proceso de fabricación de altímetros, analizando el comportamiento de los errores al paso del tiempo. Estudiaremos, también, la forma en que se utilizan los métodos estadísticos para verificar un proceso de fabricación, con la meta de identificar y corregir cualquier problema grave. Además de ayudar a que las empresas permanezcan abiertas, los métodos de estadística pueden afectar de manera positiva nuestra seguridad de forma muy significativa.

Tabla 13-1 Errores de altímetros de aviones (en pies)

Día	Error				Media	Mediana	Rango	Desviación estándar
1	2	−8	5	11	2.50	3.5	19	7.94
2	−5	2	6	8	2.75	4.0	13	5.74
3	6	7	−1	−8	1.00	2.5	15	6.98
4	−5	5	−5	6	0.25	0.0	11	6.08
5	9	3	−2	−2	2.00	0.5	11	5.23
6	16	−10	−1	−8	−0.75	−4.5	26	11.81
7	13	−8	−7	2	0.00	−2.5	21	9.76
8	−5	−4	2	8	0.25	−1.0	13	6.02
9	7	13	−2	−13	1.25	2.5	26	11.32
10	15	7	19	1	10.50	11.0	18	8.06
11	12	12	10	9	10.75	11.0	3	1.50
12	11	9	11	20	12.75	11.0	11	4.92
13	18	15	23	28	21.00	20.5	13	5.72
14	6	32	4	10	13.00	8.0	28	12.91
15	16	−13	−9	19	3.25	3.5	32	16.58
16	8	17	0	13	9.50	10.5	17	7.33
17	13	3	6	13	8.75	9.5	10	5.06
18	38	−5	−5	5	8.25	0.0	43	20.39
19	18	12	25	−6	12.25	15.0	31	13.28
20	−27	23	7	36	9.75	15.0	63	27.22

13-1 Panorama general

En el capítulo 2 señalamos que al describir, explorar o comparar conjuntos de datos, las siguientes características suelen ser extremadamente importantes. (Sugerimos que la frase "Cuidado con los Virus que Destruyen Datos y Trabajo" puede utilizarse como un recurso mnemotécnico para recordar CVDDT, que resume dichas características).

1. *Centro:* Medida de tendencia central representativa del valor promedio que nos indica en dónde se localiza la parte media del conjunto de datos.
2. *Variación:* Medida de la cantidad en que los valores varían entre ellos.
3. *Distribución:* Naturaleza o forma de la distribución de los datos, tal como en forma de campana, uniforme o sesgada.
4. *Datos distantes:* Valores muestrales que se encuentran muy alejados de la gran mayoría de los otros datos muestrales.
5. *Tiempo:* Características cambiantes de los datos a lo largo del tiempo.

El principal objetivo de este capítulo es poner énfasis en el quinto aspecto: las características cambiantes de los datos a lo largo del *tiempo*. Cuando se investigan características tales como el centro y la variación, es importante saber si se trata de una población estable o de una que está cambiando con el paso del tiempo.

Actualmente hay una fuerte tendencia a tratar de mejorar la calidad de los bienes y servicios estadounidenses, a la vez que un número creciente de empresas están utilizando los métodos que se presentan en este capítulo. La evidencia de la creciente importancia de la calidad se encuentra en la publicidad, así como en el gran número de libros y artículos que cada vez destacan más el tema. En muchos casos, quienes solicitan empleo (¿usted?) poseen una ventaja definitiva cuando son capaces de decir a los empleadores que estudiaron estadística y métodos de control de calidad. Este capítulo presentará algunas de las herramientas básicas que se utilizan comúnmente para controlar la calidad.

Minitab, Excel y otros paquetes estadísticos de cómputo incluyen programas para generar automáticamente el tipo de gráficas que se estudian en este capítulo; incluiremos diversos ejemplos de estas representaciones gráficas. Las gráficas de control, los histogramas, las gráficas de cuadro y los diagramas de dispersión son algunos de los maravillosos recursos gráficos que nos permiten *ver* y *comprender* algunas propiedades de los datos que, de otra forma, serían muy difíciles o imposibles de comprender. El mundo necesita más personas capaces de construir e interpretar gráficas importantes, tales como las gráficas de control descritas en este capítulo.

13-2 Gráficas de control para la variación y la media

El principal objetivo de esta sección es controlar características importantes de datos a lo largo del tiempo. Este tipo de datos suelen denominarse *datos de proceso*.

Definición

Datos de proceso: Datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica, de bienes o servicios, que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones.

Por ejemplo, la tabla 13-1 incluye datos de proceso consistentes en el error medido (en pies) de las lecturas de altímetros durante 20 días consecutivos de producción. Cada día se seleccionaron cuatro altímetros al azar y se probaron. Puesto que los datos en la tabla 13-1 se ordenan de acuerdo con el momento en que se seleccionaron, se trata de datos de proceso. Es muy importante reconocer este punto:

Las características importantes de datos de proceso llegan cambiar a lo largo del tiempo.

Al producir altímetros, el fabricante puede emplear personal competente y bien entrenado, además de buenas máquinas correctamente calibradas; no obstante, si el personal es reemplazado o las máquinas se estropean con el uso, los altímetros empezarían a resultar defectuosos. Hay compañías que fueron a la bancarrota por permitir, involuntariamente, que el proceso de fabricación se deteriorara al no tener un control constante.

Gráficas de rachas

Hay varios métodos que permiten controlar un proceso y así asegurar que las características importantes que se desean no cambien; el análisis de una *gráfica de rachas* es un método de este tipo.

Definición

Gráfica de rachas: Una gráfica secuencial de valores de datos *individuales* a lo largo del tiempo. Un eje (generalmente el vertical) se utiliza para los valores de los datos, en tanto que el otro eje (generalmente el horizontal) se emplea para la secuencia de tiempo.

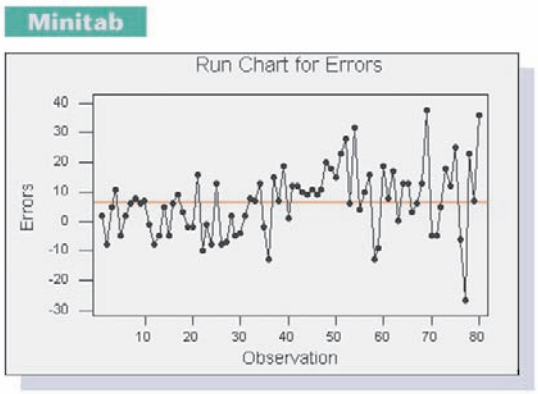


EJEMPLO Fabricación de altímetros para aviones Trate los 80 errores de los altímetros de la tabla 13-1 como una secuencia de mediciones consecutivas, construya una gráfica de rachas, utilice el eje vertical para los errores y el eje horizontal para identificar el orden de los datos muestrales.

SOLUCIÓN La figura 13-1 es la gráfica de rachas generada por Minitab, para los datos de la tabla 13-1. La escala vertical se diseñó para ajustarse a los errores de los altímetros, que van desde –27 hasta 38 pies, que son los valores mínimo y máximo de la tabla 13-1. La escala horizontal se diseñó para incluir los 80 valores ordenados en secuencia. El primer punto representa el primer valor de 2 pies, el segundo punto representa el segundo valor de –8 pies y así sucesivamente.

continúa

FIGURA 13-1 Gráfica de rachas de los errores individuales de altímetros de la tabla 13-1



En la figura 13-1, la escala horizontal identifica el número de muestra, de forma que el número 20 indica el artículo 20o. La escala vertical representa el error del altímetro (en pies). Ahora examine la figura 13-1 y trate de identificar cualquier *patrón* que resalte a la vista. La figura 13-1 revela este problema: conforme el tiempo avanza de izquierda a derecha, las alturas de los puntos parecen mostrar un patrón de variación creciente. Observe cómo los puntos a la izquierda fluctúan mucho menos que los puntos de la derecha. Las normas de la Federal Aviation Administration exigen errores menores de 20 pies (o que estén entre 20 pies y –20 pies), de tal manera que los altímetros representados por puntos a la izquierda están correctos, mientras que varios de los puntos de la derecha corresponden a altímetros que no cumplen con las especificaciones requeridas. Parece que el proceso de fabricación empezó bien, pero que se deterioró con el paso del tiempo. Si se deja como está, dicho proceso de fabricación provocará que la empresa cierre.

Interpretación de las gráficas de rachas Únicamente cuando un proceso es *estadísticamente estable*, sus datos se tratan como si provinieran de una población con una media, una desviación estándar, una distribución y otras características constantes.

Definición

Un proceso es **estadísticamente estable** (o está **bajo control estadístico**) si sólo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común.

La figura 13-2 ilustra los patrones típicos que indican formas en las cuales el proceso de llenado de latas de sopa de 16 onzas puede no ser estadísticamente estable.

- **Figura 13-2(a):** Hay una evidente *tendencia creciente*, que corresponde a valores que se incrementan al paso del tiempo. Si el proceso de llenado continúa con este tipo de patrón, las latas se llenarían con más y más sopa hasta empezar a derramarse y eventualmente los empleados terminarían nadando en sopa.
- **Figura 13-2(b):** Hay una evidente *tendencia descendente* que corresponde a valores que disminuyen de manera estable. Las latas se llenarían con me-

nos y menos sopa hasta estar casi vacías. Un proceso como éstos requeriría de una revisión completa de las latas con la finalidad de llenarlas con suficiente cantidad para distribuirlas a los consumidores.

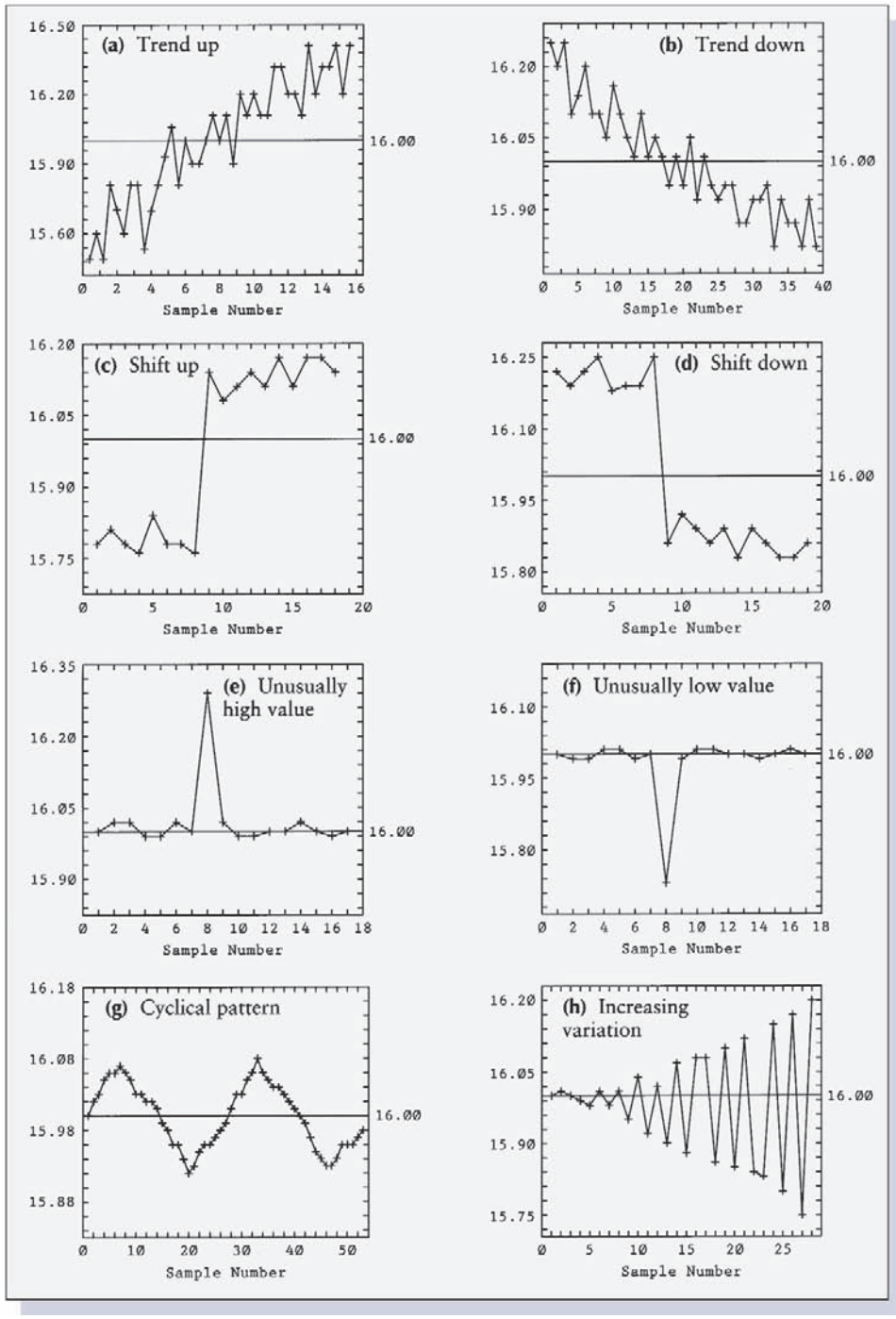


FIGURA 13-2 **Procesos que no son estadísticamente estables**



El efecto Flynn: tendencia a la alza en puntuaciones de CI

Una gráfica de rachas o gráfica de control de las puntuaciones de CI revelaría que exhiben una tendencia a incrementarse, ya que las puntuaciones de CI están aumentando de forma estable desde que empezaron a utilizarse hace casi 70 años. Dicha tendencia es mundial y es igual en los distintos tipos de pruebas de inteligencia, incluso en aquellas que se basan casi por completo en el razonamiento abstracto y no verbal, con mínima influencia de la cultura. A la tendencia al incremento se le llama *efecto Flynn*, porque el científico político James R. Flynn la descubrió en sus estudios con reclutas del ejército de Estados Unidos. La cantidad del incremento es muy sustancial: con base en la puntuación media del CI de 100, se estima que el CI medio en 1920 era de cerca de 77. Por lo tanto, el estudiante común actual es brillante, si se le compara con sus bisabuelos. Hasta ahora no hay una explicación aceptable para el efecto Flynn.

- **Figura 13-2(c):** Existe un *cambio hacia arriba*. Una gráfica de rachas como ésta resultaría de un ajuste en el proceso de llenado, provocando que los valores subsecuentes sean más altos.
- **Figura 13-2(d):** Hay un *cambio hacia abajo*. Los primeros valores son relativamente estables, pero después algo sucede, ya que los últimos valores son relativamente estables, aunque a un nivel mucho más bajo.
- **Figura 13-2(e):** El proceso es estable, excepto por un *valor excepcionalmente alto*. La causa de un valor tan fuera de lo común debe investigarse. Tal vez las latas se atascaron temporalmente y una lata en particular se llenó dos veces.
- **Figura 13-2(f):** Existe un *valor excepcionalmente bajo*.
- **Figura 13-2(g):** Hay un patrón cíclico (o ciclo repetitivo). Evidentemente, este patrón no es aleatorio; por lo tanto, revela un proceso estadísticamente inestable. Quizá se hagan reajustes periódicos a la maquinaria, con el efecto de que se busca de continuo algún valor deseado, pero nunca se logra bien.
- **Figura 13-2(h):** La variación está aumentando al paso del tiempo. Éste es un problema común en el control de calidad. El efecto neto es que los productos varían más y más hasta que casi todos son defectuosos. Por ejemplo, algunas latas de sopa se derramarán, desperdiciando sopa, y otras no se llenarán por completo y no podrán distribuirse a los consumidores.

Una meta común de muchos métodos diferentes de control de calidad es la siguiente: *reducir la variación* de un producto o servicio. Por ejemplo, la Ford se preocupó por la variación cuando se dio cuenta de que sus transmisiones requerían significativamente más reparaciones por garantía que el mismo tipo de transmisiones fabricadas por Mazda en Japón. Un estudio reveló que las transmisiones de Mazda tenían mucho menos variación en las cajas de velocidades, es decir, las medidas cruciales en las cajas de velocidades variaban mucho menos en las transmisiones Mazda. Aun cuando las transmisiones Ford se construyeron dentro de los límites permitidos, las transmisiones Mazda eran más confiables por su menor variación. La variación en un proceso a veces resulta por dos causas.

Definiciones

Variación aleatoria: El tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir cada bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez.

La **variación asignable** resulta de causas que pueden identificarse (factores tales como maquinaria defectuosa, empleados sin entrenamiento, etcétera).

Más adelante, en este capítulo, consideraremos formas de distinguir entre la variación asignable y la variación aleatoria.

La gráfica de rachas es una herramienta para controlar la estabilidad de un proceso. Ahora estudiaremos las *gráficas de control*, que también son sumamente útiles para los mismos propósitos.

Gráfica de control para verificar la variación: la gráfica *R*

En el artículo "The State of Statistical Process Control as We Proceed into the 21st Century" (de Stoumbos, Reynolds, Ryan y Woodall, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 95, núm. 451), los autores afirman que "las gráficas de control son de las herramientas más importantes y que más se utilizan en la estadística. Sus aplicaciones pasaron de los procesos de fabricación a la ingeniería, las ciencias ambientales, la biología, la genética, la epidemiología, la medicina, las finanzas e incluso al cumplimiento de la ley y los deportes". Iniciamos con la definición de una gráfica de control.

Definición

Gráfica de control de una característica de proceso (como la media o la variación): consiste en valores que se grafican secuencialmente a lo largo del tiempo e incluye una **línea central**, así como un **límite de control inferior** (LCI) y un **límite de control superior** (LCS). La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquier punto que se considera *fuera de lo común*.

Asumiremos que desconocemos la desviación estándar poblacional σ, mientras consideramos únicamente dos de diversos tipos de *gráficas de control*: 1. las gráficas *R* (o gráficas de rangos), que se utilizan para verificar la variación, y 2. las gráficas $\bar{x}$, que se emplean para verificar medias. Al manejar gráficas de control para verificar procesos, es común que se tomen en cuenta las gráficas *R* y las gráficas $\bar{x}$ al mismo tiempo, ya que un proceso estadísticamente inestable puede ser el resultado de un aumento en la variación, de cambios en las medias o de ambos.

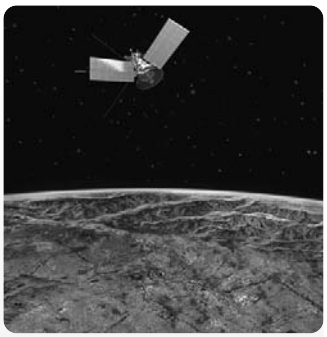
Una gráfica *R* (o gráfica de rangos) es una gráfica de los rangos muestrales, en lugar de valores muestrales individuales; se aplica para verificar la *variación* en un proceso. (Parecería más sensato utilizar desviaciones estándar, pero las gráficas de rangos se emplean con mayor frecuencia en la práctica. Esto es una consecuencia de los tiempos en que no se disponía de calculadoras ni de computadoras. Véase el ejercicio 13, donde se incluye una gráfica de control que se basa en desviaciones estándar). Además de graficar los valores de los rangos, incluimos una línea central que se localiza en $\bar{R}$, que denota la media de todos los rangos muestrales, así como otra línea para el límite de control inferior y una tercera línea para el límite de control superior. A continuación se presenta un resumen de la notación de los componentes de la gráfica *R*.

Notación

Considere: Los datos de proceso consisten en una secuencia de muestras, todas del mismo tamaño, y la distribución de los datos de proceso es esencialmente normal.

n = tamaño de cada muestra o *subgrupo*

$\bar{R}$ = media de los rangos muestrales (es decir, la suma de los rangos muestrales, dividida entre el número de muestras)



Variación asignable costosa

La NASA envió a Marte el *Mars Climate Orbiter*, aunque se destruyó cuando voló muy cerca del planeta destino. La pérdida se calculó en 125 millones de dólares. Se descubrió que la causa de la colisión fue la confusión en el empleo de las unidades utilizadas para realizar cálculos. Los datos de la aceleración se dieron en las unidades inglesas de libras de fuerza, pero el Jet Propulsion Laboratory asumió que las unidades eran "newtons" métricos en lugar de libras. Quienes dirigían la nave espacial proporcionaron subsecuentemente cantidades erróneas de la fuerza para ajustar la posición de la nave. Los errores que causó la discrepancia fueron muy pequeños al principio, pero el error que se acumuló a lo largo de los meses de travesía de la nave espacial probó ser la causa de su fracaso.

En 1962, la nave espacial que transportaba al satélite *Mariner I* fue destruida por controladores en Tierra, cuando se salió de curso por la falta de un signo menos en un programa de cómputo.

Verificación de un proceso de variación: gráfica de control para *R*

Puntos graficados: rangos muestrales
Línea central: $\overline{R}$
Límite de control superior (LCS): $D_4\overline{R}$ (donde D_4 se encuentra en la tabla 13-2)
Límite de control inferior (LCI): $D_3\overline{R}$ (donde D_3 se encuentra en la tabla 13-2)

Tabla 13-2 Constantes de una gráfica de control

	$\overline{x}$		s		R	
n: Número de observaciones en subgrupo	A_2	A_3	B_3	B_4	D_3	D_4
2	1.880	2.659	0.000	3.267	0.000	3.267
3	1.023	1.954	0.000	2.568	0.000	2.574
4	0.729	1.628	0.000	2.266	0.000	2.282
5	0.577	1.427	0.000	2.089	0.000	2.114
6	0.483	1.287	0.030	1.970	0.000	2.004
7	0.419	1.182	0.118	1.882	0.076	1.924
8	0.373	1.099	0.185	1.815	0.136	1.864
9	0.337	1.032	0.239	1.761	0.184	1.816
10	0.308	0.975	0.284	1.716	0.223	1.777
11	0.285	0.927	0.321	1.679	0.256	1.744
12	0.266	0.886	0.354	1.646	0.283	1.717
13	0.249	0.850	0.382	1.618	0.307	1.693
14	0.235	0.817	0.406	1.594	0.328	1.672
15	0.223	0.789	0.428	1.572	0.347	1.653
16	0.212	0.763	0.448	1.552	0.363	1.637
17	0.203	0.739	0.466	1.534	0.378	1.622
18	0.194	0.718	0.482	1.518	0.391	1.608
19	0.187	0.698	0.497	1.503	0.403	1.597
20	0.180	0.680	0.510	1.490	0.415	1.585
21	0.173	0.663	0.523	1.477	0.425	1.575
22	0.167	0.647	0.534	1.466	0.434	1.566
23	0.162	0.633	0.545	1.455	0.443	1.557
24	0.157	0.619	0.555	1.445	0.451	1.548
25	0.153	0.606	0.565	1.435	0.459	1.541

Fuente: Adaptado del *ASTM Manual on the Presentation of Data and Control Chart Analysis*, © 1976 ASTM, pp. 134-136. Se reproduce con autorización de American Society for Testing and Materials.

Los valores D_4 y D_3, que fueron calculados por expertos en control de calidad, sirven para simplificar los cálculos. Los límites de control superior e inferior de $D_4\overline{R}$ y $D_3\overline{R}$ son valores casi equivalentes a los límites de un intervalo de confianza del 99.7%. Por lo tanto, es muy poco probable que los valores de un proceso estadísticamente estable caigan más allá de tales límites. Si un valor cae fuera de esos límites, es muy probable que el proceso no sea estadísticamente estable.



¡No manosear!

La empresa Nashua Corp., que tuvo problemas con su máquina para recubrimiento de papel, consideró gastar millones de dólares para reemplazarla. La máquina estaba funcionando bien y con un proceso estable, pero las muestras se empezaron a tomar con mucha frecuencia; en consecuencia, con base en esos resultados, se le hicieron ajustes. Estos ajustes excesivos, que se denominan *manoseo*, causaron desviaciones de la distribución que hasta entonces había sido buena. El efecto fue un incremento en los defectos. Cuando el estadístico y experto en control W. Edwards Deming estudió el proceso, recomendó que no se le hicieran ajustes, a menos que hubiera una señal de que el proceso había cambiado o se había vuelto inestable. La compañía funcionó mejor sin ajustes que con el manoseo realizado.

EJEMPLO Fabricación de altímetros para aviones Remítase a los errores de los altímetros en la tabla 13-1. Con el uso de muestras de tamaño $n = 4$, que se reúnen cada día de fabricación, construya una gráfica de control para R.

SOLUCIÓN Iniciamos con el cálculo del valor de $\overline{R}$, la media de los rangos muestrales.

$$\overline{R} = \frac{19 + 13 + \cdots + 63}{20} = 21.2$$

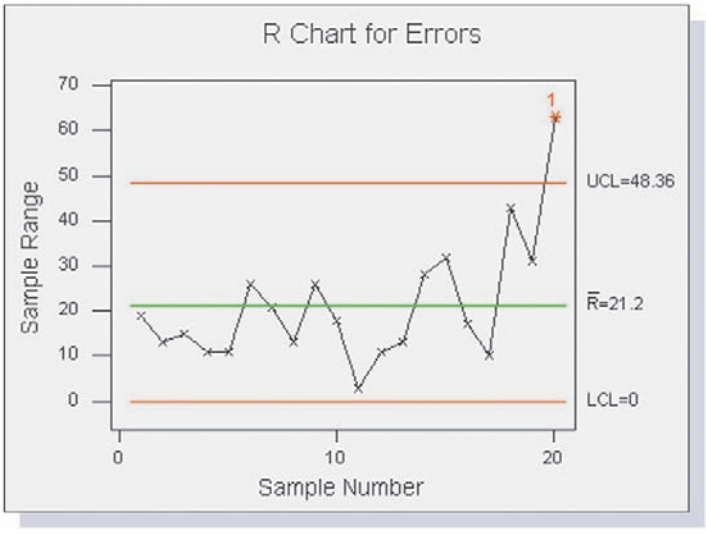
Por lo tanto, la línea central de nuestra gráfica está en $\overline{R} = 21.2$. Para calcular los límites de control superior e inferior, debemos obtener los valores de D_3 y D_4. Si nos remitimos a la tabla 13-2, para $n = 4$, obtenemos $D_3 = 0.000$ y $D_4 = 2.282$, de manera que los límites de control son los siguientes:

Límite de control superior: $D_4\overline{R} = (2.282)(21.2) = 48.4$

Límite de control inferior: $D_3\overline{R} = (0.000)(21.2) = 0.0$

Con un valor de línea central de $\overline{R} = 21.2$, así como con límites de control de 48.4 y 0.0, procedemos a graficar los rangos muestrales. Los resultados se presentan en la pantalla de Minitab.

Minitab



Interpretación de las gráficas de control

Al interpretar las gráficas de control, el siguiente punto es extremadamente importante:

> **Los límites de control superior e inferior de una gráfica de control se basan en el comportamiento *real* del proceso, no en el comportamiento *deseado*. Los límites de control superior e inferior se desvinculan totalmente de cualesquiera *especificaciones* del proceso decretadas por el fabricante.**

Al investigar la calidad de algún proceso, hay comúnmente dos preguntas importantes que necesitan plantearse:

1. Con base en el comportamiento actual del proceso, ¿concluiremos que el proceso está bajo control estadístico?
2. ¿Cumplen con las especificaciones del diseño los bienes y servicios del proceso?

Los métodos de este capítulo se desarrollaron para responder la primera pregunta, aunque no la segunda. Es decir, nos enfocamos en el comportamiento del proceso, con el objetivo de determinar si está bajo control estadístico. El hecho de que el proceso dé como resultado bienes y servicios que cumplen con algunas especificaciones establecidas, es otro aspecto que no se cubre con los métodos de este capítulo. Por ejemplo, la gráfica *R* de Minitab que se muestra aquí incluye límites de control superior e inferior de 48.36 y 0, los cuales resultan de los valores muestrales que se incluyen en la tabla 13-1. Las normas gubernamentales requieren que los altímetros tengan errores entre −20 pies y 20 pies, sin embargo, las especificaciones que se desean (o requieren) no se incluyen en la gráfica de control de *R*.

Además, debemos comprender con claridad los criterios específicos para determinar si un proceso está bajo control estadístico (es decir, si es estadísticamente estable). Hasta ahora, hemos considerado que un proceso no es estadísticamente estable si su patrón se asemeja a cualquiera de los que se presentan en la figura 13-2. Este criterio se incluye con algunos otros de la siguiente lista.

Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable (fuera de control estadístico)

1. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no son aleatorios (tales como los que se incluyen en la figura 13-2).
2. Existe un punto fuera de la región entre los límites superior e inferior. (Esto es, hay un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior).
3. *Regla de la racha de 8:* Existen ocho puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. (En un proceso estadísticamente estable, hay una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que ocho puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central).

Únicamente utilizaremos los tres criterios antes mencionados para establecer una falta de control, pero algunas empresas emplean criterios adicionales como éstos:

- Existen seis puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes.
- Hay 14 puntos consecutivos alternantes que se incrementan o disminuyen (tales como incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente).

- Dos de cada tres puntos consecutivos están lejos de los límites de control y a dos desviaciones estándar de la línea central.
- Cuatro de cada cinco puntos consecutivos están lejos de los límites de control y a una desviación estándar de la línea central.

EJEMPLO Control estadístico de procesos Examine la gráfica *R* del ejemplo anterior, que se muestra en la pantalla de Minitab, y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico.

SOLUCIÓN Interpretamos gráficas de control de *R* aplicando los tres criterios para establecer una falta de control que listamos anteriormente. Si aplicamos los tres criterios a la gráfica *R* de la pantalla de resultados de Minitab, concluiremos que la variación del proceso está fuera de control estadístico. No hay ocho puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central, de forma que no se viola la tercera condición, pero las primeras dos condiciones no se cumplen.

1. Existe un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no son aleatorios: de izquierda a derecha hay un patrón de tendencia creciente, como en la figura 13-2a.
2. Existe un punto (el punto a la extrema derecha) que está por arriba del límite de control superior.

INTERPRETACIÓN Concluimos que la variación (no necesariamente la media) del proceso está fuera de control estadístico. Como la variación parece incrementarse con el tiempo, tiene que hacerse una corrección inmediata para fijar la *variación* entre los errores de los altímetros.

Gráfica de control para verificación de medias: la gráfica $\bar{x}$

Una **gráfica** $\bar{x}$ es una gráfica de las medias muestrales que se utiliza para verificar el *centro* en un proceso. Además de graficar las medias muestrales, incluimos una línea central que se localiza en $\bar{\bar{x}}$, lo cual denota la media de todas las medias muestrales (igual a la media de todos los valores muestrales que se combinan), así como otra línea para el límite de control inferior y una tercera para el límite de control superior. Utilizando el método común en los negocios y la industria, la línea central y los límites de control se basan en rangos, en lugar de desviaciones estándar. Véase el ejercicio 14, que incluye una gráfica $\bar{x}$ que se basa en desviaciones estándar.

Verificación de la media del proceso: gráfica de control de $\bar{x}$

Puntos graficados: medias muestrales

Línea central: $\bar{\bar{x}}$ = media de todas las medias muestrales

Límite de control superior (LCS): $\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$ (donde A^2 se encuentra en la tabla 13-2)

Límite de control inferior (LCI): $\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$ (donde A^2 se encuentra en la tabla 13-2)

Detección de soborno con gráficas de control

Las gráficas de control se utilizaron para ayudar a sentenciar a prisión a una persona que sobornaba a jugadores de jai alai de Florida para que perdieran. (Véase "Using Control Charts to Corroborate Bribery in Jai Alai", de Charnes y Gitlow, *The American Statician,* vol. 49, núm. 4). El auditor de una cancha de jai alai notó que cantidades anormalmente grandes de dinero se jugaban en ciertos tipos de apuestas y que algunos participantes no ganaban tanto como se esperaba, cuando se realizaban dichas apuestas. En la Corte se utilizaron gráficas *R* y $\bar{x}$ como evidencia de patrones sumamente raros de apuestas. El examen de las gráficas de control muestra claramente puntos que se encuentran muy lejos del límite de control superior, lo que indica que el proceso de apuestas estaba fuera de control estadístico. El estadístico fue capaz de identificar un dato en el cual la variación asignable parecía detenerse, aunque los fiscales saben que se trata de la fecha de arresto del acusado.

EJEMPLO Fabricación de altímetros para aviones Remítase a los errores en los altímetros en la tabla 13-1. Con el uso de las muestras de tamaño $n = 4$, que se reunieron cada día laboral, construya una gráfica de control de $\bar{x}$. Con base únicamente en la gráfica de control de $\bar{x}$, determine si la media del proceso está bajo control estadístico.

SOLUCIÓN Antes de graficar los 20 puntos correspondientes a los 20 valores de $\bar{x}$, primero hay que calcular el valor de la línea central y los valores de los límites de control. Obtenemos

$$\bar{\bar{x}} = \frac{2.50 + 2.75 + \cdots + 9.75}{20} = 6.45$$

$$\bar{R} = \frac{19 + 13 + \cdots + 63}{20} = 21.2$$

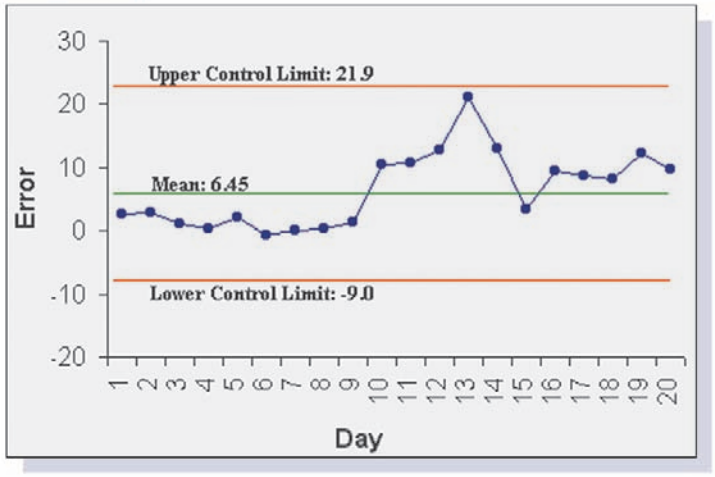
Si nos remitimos a la tabla 13-2, encontramos que para $n = 4$, $A_2 = 0.729$. Conociendo los valores de $\bar{\bar{x}}$, A_2 y $\bar{R}$, evaluaremos los límites de control.

Límite de control superior: $\bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} = 6.45 + (0.729)(21.2) = 21.9$

Límite de control inferior: $\bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} = 6.45 - (0.729)(21.2) = -9.0$

INTERPRETACIÓN La gráfica de control de $\bar{x}$ resultante sería como se muestra en la pantalla de Excel. El examen de la gráfica de control indica que la media del proceso está fuera de control estadístico, porque al menos uno de los tres criterios para establecer una falta de control no se satisface. Específicamente, el tercer criterio no está satisfecho porque hay ocho (o más) puntos consecutivos por debajo de la línea central. Además, parece existir un patrón de tendencia creciente. Nuevamente, se requieren acciones correctivas para fijar el proceso de producción.

Excel





Utilizando la tecnología

STATDISK Véase el *Student Laboratory Manual and Workbook* de STATDISK que complementa este libro.

Minitab **Gráfica de rachas:** Para construir la gráfica de rachas, como la que se aprecia en la figura 13-1, inicie introduciendo todos los datos muestrales en la columna C1. Seleccione la opción **Stat**, luego **Quality Tools** y después **Run Chart.** En los recuadros que se indican, introduzca C1 para la columna única de variable y 1 para el tamaño del subgrupo, después haga clic en **OK**.

Gráfica *R*: Primero introduzca los valores muestrales individuales de manera secuencial en la columna C1. Después, seleccione las opciones **Stat, Control Charts** y **R**. Ingrese C1 en el recuadro de "single column", el tamaño de la muestra en el recuadro del tamaño del subgrupo. Haga clic en **estimate**. Seleccione **Rbar.** (La selección del estimado *R*bar hace que la variación de la distribución poblacional se estime con los rangos muestrales, en lugar de las desviaciones estándar muestrales, que es la que se aplica si no se especifica otra cosa). Haga clic en **OK** dos veces.

Gráfica $\bar{x}$: Primero ingrese los valores muestrales individuales de manera secuencial en la columna C1. Después, seleccione las opciones Stat, Control Charts y Xbar. Introduzca C1 en el recuadro de *single column*, el tamaño de cada muestra en el recuadro de *subgroup size box* y haga clic en estimate; después, seleccione Rbar. Haga clic en OK dos veces.

Excel Para utilizar el complemento Data Desk XL, haga clic en **DDXL** y seleccione **Process Control**. Seleccione el tipo de gráfica que desea. (Primero debe introducir los datos en la columna A con los códigos identificadores de muestra que se indican en la columna B. Por ejemplo, para los datos de la tabla 13-1, ingrese un 1 en la columna B adyacente a cada valor del día 1, un 2 para cada valor del día 2 y así sucesivamente).

Para utilizar el elemento de construcción de gráficas de Excel, en lugar de Data Desk XL, haga lo siguiente:

Gráfica de rachas: Anote todos los datos muestrales en la columna A. En la barra del menú principal haga clic en el icono **Chart Wizard**, que aparece como una gráfica de barras. Para el tipo de gráfica, seleccione **Line**. Para el subtipo de gráfica, la primera gráfica del segundo renglón, luego haga clic en **Next**. Continúe haciendo clic en **Next** y luego en **Finish**. La gráfica se editará para incluir etiquetas, borrar líneas, etcétera.

Gráfica R *Paso 1:* Ingrese los datos muestrales en los renglones y las columnas correspondientes al conjunto del datos. Por ejemplo, ingrese los datos de la tabla 13-1 en cuatro columnas (A, B, C, D) y 20 renglones, como aparecen en la tabla.

Paso 2: Después, cree una columna para el rango de valores, por medio del siguiente procedimiento. Posicione el cursor en la primera celda vacía a la derecha del bloque de datos muestrales, después introduzca dicha expresión en el recuadro de la fórmula: = MAX(A1:D1)–MIN(A1:D1), donde el rango A1:D1 tiene que modificarse para describir el primer renglón de su conjunto de datos. Después de presionar la tecla **Enter**, debe aparecer el rango para el primer renglón. Utilice el ratón para deslizar la esquina inferior derecha de esta celda, de forma que la columna completa se llene con los rangos de los diferentes renglones.

Paso 3: Ahora, produzca una gráfica siguiendo el mismo procedimiento descrito para las gráficas de rachas, pero asegúrese de remitirse a la columna de *rangos* cuando ingrese el rango de entrada. Puede insertar la línea central, así como los límites superior e inferior que se requieren editando la gráfica. Haga clic sobre la línea al final de la pantalla, después haga de nuevo clic y deslice para colocar la línea correctamente.

Gráfica $\bar{x}$: *Paso 1:* Ingrese los datos muestrales en renglones y columnas correspondientes al conjunto de datos. Por ejemplo, introduzca los datos de la tabla 13-1 en cuatro columnas (A, B, C, D) y 20 renglones, tal como aparece en la tabla.

Paso 2: Después, cree una columna para las medias muestrales utilizando el siguiente procedimiento. Coloque el cursor en la primera celda vacía a la derecha del bloque de datos muestrales, después introduzca esta expresión en el recuadro de la fórmula: =AVERAGE(A1:D1), donde el rango A1:D1 tiene que modificarse para describir el primer renglón de su conjunto de datos. Luego de presionar la tecla **Enter,** debe aparecer la media del primer renglón. Utilice el ratón para deslizar la esquina derecha inferior de esta celda, de forma que la columna completa se llene con las medias de los distintos renglones.

Paso 3: Ahora, produzca una gráfica siguiendo el mismo procedimiento descrito para la gráfica de rachas, pero asegúrese de remitirse a la columna de *medias* cuando ingrese el rango de entrada. Puede insertar la línea central, así como los límites de control superior e inferior requeridos editando la gráfica. Haga clic en la línea de la parte inferior de la pantalla, después haga de nuevo clic y deslice para colocar la línea correctamente. Esto no es sencillo.

13-2 Destrezas y conceptos básicos

1. a. ¿Qué son *datos de proceso*?
b. ¿Qué significa que un proceso esté fuera de control estadístico?
c. ¿Cuáles son los tres criterios para determinar si un proceso está fuera de control estadístico?
d. ¿Cuál es la diferencia entre variación aleatoria y variación asignable?
e. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica R y una gráfica $\bar{x}$?

Verificación de consumo de energía doméstica. *En los ejercicios 2 a 4, utilice la siguiente información: el autor registró el consumo de energía eléctrica (en kilowatt-hora) en su casa al norte de Nueva York, durante intervalos de dos meses por cuatro años. Los resultados se listan en la tabla.*

	Ene.-Feb.	Mar.-Abr.	May.-Jun.	Jul.-Ago.	Sep.-Oct.	Nov.-Dic.
Año 1	4762	3875	2657	4358	2201	3187
Año 2	4504	3237	2198	2511	3020	2857
Año 3	3952	2785	2118	2658	2139	3071
Año 4	3863	3013	2023	2953	3456	2647

2. Consumo de energía: construcción de una gráfica de rachas Construya una gráfica de rachas para los 24 valores. ¿Parece haber un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? ¿Existe algún patrón de variación que pueda explicarse?

3. Consumo de energía: construcción de una gráfica R Utilice muestras de tamaño 3, combinando los primeros tres valores de cada año y los últimos tres valores de cada año. Con las ocho muestras de tamaño 3, construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una variación estadísticamente estable.

4. Consumo de energía: construcción de una gráfica $\bar{x}$ Utilice muestras de tamaño 3, combinando los primeros tres valores de cada año y los últimos tres valores de cada año. Con las ocho muestras de tamaño 3, construya una gráfica $\bar{x}$ y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conducen al rechazo de una media estadísticamente estable. ¿Cuál es un efecto práctico de no tener bajo control estadístico tal proceso? Dé un ejemplo de una causa que pondría a un proceso fuera de control estadístico.

Construcción de gráficas de control para latas de aluminio. *Los ejercicios 5 y 6 se basan en las cargas axiales (en libras) de latas de aluminio con un grosor de 0.0109 pulgadas, tal como se listan en el conjunto de datos 20 del Apéndice B. La carga axial de una lata es el peso máximo que soporta por su costado, por lo cual es importante tener una carga axial suficientemente alta para que la lata no se destruya cuando la tapa superior se coloque en su lugar. Los datos provienen de un proceso de fabricación real y fueron proporcionados por un estudiante que utilizó una edición anterior de este libro.*

5. Durante cada día de producción, se seleccionaron siete latas de aluminio con un grosor de 0.0109 pulgadas, luego se midieron sus cargas axiales. A continuación se presentan los rangos de los diferentes días, aunque también se encuentran los valores en el conjunto de datos 20 del Apéndice B. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una variación estadísticamente estable.

78 77 31 50 33 38 84 21 38 77 26 78 78
17 83 66 72 79 61 74 64 51 26 41 31

6. Durante cada día de producción, se seleccionaron siete latas de aluminio con un grosor de 0.0109 pulgadas y se midieron sus cargas axiales. Las medias de los distintos días se presentan abajo, aunque también se encuentran los valores en el conjunto de datos 20 del Apéndice B. Construya una gráfica $\bar{x}$ y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una variación estadísticamente estable.

252.7 247.9 270.3 267.0 281.6 269.9 257.7 272.9 273.7 259.1 275.6 262.4 256.0
277.6 264.3 260.1 254.7 278.1 259.7 269.4 266.6 270.9 281.0 271.4 277.3

***Control de la acuñación de monedas de 25 centavos de dólar**. En los ejercicios 7 a 9, utilice la siguiente información: la Casa de Moneda de Estados Unidos tiene la meta de acuñar monedas de 25 centavos con un peso de 5.670 g, sin embargo, cualquier peso entre 5.443 g y 5.897 g se considera aceptable. Se pone en servicio una nueva máquina acuñadora de monedas y se registran los pesos de una moneda que se selecciona aleatoriamente cada 12 minutos durante 20 horas consecutivas. Los resultados se listan en la tabla adjunta.*

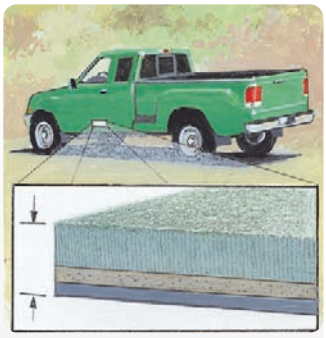
7. Acuñación de monedas: construcción de una gráfica de rachas Construya una gráfica de rachas para los 100 valores. ¿Parece haber un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas?

8. Acuñación de monedas: construcción de una gráfica *R* Construya una gráfica *R* y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una variación estadísticamente estable.

9. Acuñación de monedas: construcción de una gráfica $\bar{x}$ Construya una gráfica $\bar{x}$ y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una media estadísticamente estable. ¿Necesita este proceso una acción correctiva?

Pesos (en gramos de monedas acuñadas)

Hora	Peso (g)					$\bar{x}$	s	Rango
1	5.639	5.636	5.679	5.637	5.691	5.6564	0.0265	0. 055
2	5.655	5.641	5.626	5.668	5.679	5.6538	0.0211	0. 053
3	5.682	5.704	5.725	5.661	5.721	5.6986	0.0270	0. 064
4	5.675	5.648	5.622	5.669	5.585	5.6398	0.0370	0. 090
5	5.690	5.636	5.715	5.694	5.709	5.6888	0.0313	0. 079
6	5.641	5.571	5.600	5.665	5.676	5.6306	0.0443	0. 105
7	5.503	5.601	5.706	5.624	5.620	5.6108	0.0725	0. 203
8	5.669	5.589	5.606	5.685	5.556	5.6210	0.0545	0. 129
9	5.668	5.749	5.762	5.778	5.672	5.7258	0.0520	0. 110
10	5.693	5.690	5.666	5.563	5.668	5.6560	0.0534	0 .130
11	5.449	5.464	5.732	5.619	5.673	5.5874	0.1261	0 .283
12	5.763	5.704	5.656	5.778	5.703	5.7208	0.0496	0 .122
13	5.679	5.810	5.608	5.635	5.577	5.6618	0.0909	0 .233
14	5.389	5.916	5.985	5.580	5.935	5.7610	0.2625	0 .596
15	5.747	6.188	5.615	5.622	5.510	5.7364	0.2661	0 .678
16	5.768	5.153	5.528	5.700	6.131	5.6560	0.3569	0 .978
17	5.688	5.481	6.058	5.940	5.059	5.6452	0.3968	0 .999
18	6.065	6.282	6.097	5.948	5.624	6.0032	0.2435	0 .658
19	5.463	5.876	5.905	5.801	5.847	5.7784	0.1804	0 .442
20	5.682	5.475	6.144	6.260	6.760	6.0642	0.5055	1 .285



Control de calidad en Perstorp

Perstorp Components, Inc., utiliza una computadora que genera automáticamente gráficas de control para verificar el grosor del aislamiento para el piso que fabrica para las Ford Rangers y Jeep Grand Cherokees. El costo de la computadora de $20,000 se pagó con los ahorros de $40,000 del primer año de operaciones, que se emplearon para generar gráficas de control manuales que aseguraban que el grosor del aislamiento cumpliera con las especificaciones de medir entre 2.912 mm y 2.988 mm. Por medio del uso de gráficas de control y de otros métodos de control de calidad, Perstorp redujo sus mermas en más de dos tercios.

Construcción de gráficas de control para la lluvia en Boston. *En los ejercicios 10 a 12, remítase a las cantidades diarias de lluvia en Boston en un año, del conjunto de datos a 11 del Apéndice B. Omita el último dato de los miércoles, de manera que cada día de la semana tenga exactamente 52 valores.*

T **10.** Lluvia en Boston: construcción de una gráfica de rachas Utilice únicamente las 52 cantidades de lluvia de los lunes y construya una gráfica de rachas. ¿Parece que el proceso está bajo control estadístico?

T **11.** Lluvia en Boston: construcción de una gráfica R Utilice las 52 muestras, con siete valores cada una, para construir una gráfica R, luego determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una variación estadísticamente estable.

T **12.** Lluvia en Boston: construcción de una gráfica $\bar{x}$ Con las 52 muestras, con siete valores cada una, construya una gráfica $\bar{x}$, luego determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de una media estadísticamente estable.

13-2 Más allá de lo básico

13. Construcción de una gráfica s En esta sección describimos las gráficas de control de R y $\bar{x}$, que se basan en rangos. Las gráficas de control para verificar la variación y el centro (media) también pueden basarse en desviaciones estándar. Una *gráfica s* para verificar la variación se construye graficando desviaciones estándar muestrales, con una línea central en $\bar{s}$ (la media de las desviaciones estándar muestrales) y los límites de control en $B_4\bar{s}$ y $B_3\bar{s}$, donde B_4 y B_3 se obtienen en la tabla 13-2. Construya una gráfica s para los datos de la tabla 13-1. Compare el resultado con la gráfica R dada en esta sección.

14. Construcción de una gráfica $\bar{x}$ basada en desviaciones estándar Una gráfica $\bar{x}$ que se basa en desviaciones estándar (en lugar de rangos) se construye graficando las medias muestrales, con una línea central en $\bar{\bar{x}}$ y los límites de control en $\bar{\bar{x}} + A_3\bar{s}$ y $\bar{\bar{x}} - A_3\bar{s}$, donde A_3 se obtiene en la tabla 13-2 y es la media de las desviaciones estándar muestrales. Utilice los datos de la tabla 13-1 para construir una gráfica $\bar{x}$ basada en desviaciones estándar. Compare el resultado con la gráfica $\bar{x}$ que se basa en rangos muestrales (presentada en esta sección).

13-3 Gráficas de control de atributos

El principal objetivo de esta sección es desarrollar la habilidad para verificar un *atributo* construyendo e interpretando una gráfica de control propia. En la sección 13-2 verificamos datos *cuantitativos*, pero ahora consideraremos datos *cualitativos*, al investigar situaciones tales como si un artículo es defectuoso, si un artículo pesa menos que la cantidad prescrita o si un artículo no cumple con las normas. (Un bien o servicio no cumple con las normas si no satisface las especificaciones o requisitos; en ocasiones, los artículos que no cumplen con las normas se descartan, reparan o se denominan "de segunda", por lo que se venden a precios bajos). Igual que en la sección 13-2, seleccionamos muestras de tamaño n en intervalos regulares de tiempo y dibujamos los puntos en una gráfica secuencial, con una línea central y límites de control. (Existen formas de manejar muestras con tamaños diferentes, pero por ahora no las consideraremos aquí).